A 2

形容詞の強調における促音挿入位置の選択傾向について

冨山仁郎† 広重真人 荒木健治（北海道大学大学院工学研究科）
栃内香次（北海道学園大学大学院経営学研究科）
†jirou@media.eng.hokudai.ac.jp

1. はじめに

日本語の発話において単語の強調は、基本周波数やパワー・発話速度などの韻律的特徴の変化によってあらわされる場合がある。強調された単語の韻律的特徴を分析しどのように表現されるかを規則化することは、より自然な音声合成や強調された発話の認識をするために重要である。近年いくつかの強調と韻律的特徴に関する研究が行われている（大野 1998, 藤崎 2000, 北村 2002）。本研究では、韻律的特徴の中から局所的発話速度変化を取り上げ、そのなかから話者の意図的で強調表現によって、文字表記に変形をきたすような単語内の不均一な伸長を取り扱う。

くだけた自由会話などにおいて強調された単語が伸長して発話された際には、単語全体が均等には伸長されず特定の部分のみが大きく伸長される場合がある。強調された単語の不均一な伸長には、言語習慣や流行などによって規定される、個々の単語ごとの辞書的伸長傾向の影響も大きいことが予想されるが、本研究ではこのような個々の単語ごとの傾向のベースとして、音素の組み合わせなどから規定可能な伸長規則が存在することを仮定し、その抽出を試みる。規則が得られれば、変化に富んで強調単語の合成への一助となることが期待でき、また合成や認識におけるテキスト解析においても促音挿入後の単語を未知語とせずに処理することが可能となる。日本語のオノマトペが強調される際の促音の挿入位置に関する研究はいくつか行われているが（那須 1998）、本稿では日本語の自由会話に見られる強調単語の不均一伸長のうち、文字表記時に促音「っ」の挿入で書き表されるような4モーラ（促音挿入後は5モーラ）の形容詞を取り扱う。

音節構造の観点からは、「重音節＋軽音節」の構造が「軽音節＋重音節」の構造よりも好まれる（窪薗 2000）ので、4モーラの形容詞にこの傾向をあてはめると、1〜2モーラ目（以後 1･2 間）のほうが 2〜3 モーラ目（以後 2･3 間）よりも促音が挿入されやすいと考えられる。本稿では、4モーラの有意味および無意味形容詞を用いて、促音の挿入された単語の選択実験と発話実験を行い促音挿入位置の傾向に関して分析した。

2. 実験 I

4モーラの形容詞における促音の挿入位置の傾向を分析するため、形容詞と名詞からなる短い句を作り、形容詞の 1･2 間 2･3 間にそれぞれに促音を挿入した文章を文字で被験者に提示し、自然と感じる方を選択させる実験を行った。

2.1 実験に用いたデータ

実験に用いるデータを作成するため、三省堂 NTT データベースシリーズ「日

本語の語彙特性」より4モーラの形容詞で、音声単語親密度が平均値以上であり2モーラ目と3モーラ目に破裂または摩擦音を有する形容詞39個を使用した。この形容詞の後に意味が不自然にならないような名詞をつけた句を作った。

2.2　実験方法

被験者として日本語を母語とする成人男性9人が被験者として参加した。形容詞の1･2間および2･3間に促音を挿入した句を作り、文字で被験者に提示した。評価方法はより聞き慣れている、または言い慣れている方の刺激を選択させた。実験に用いた句を表1示す。

2.3　実験結果

実験結果を表2に示す。1･2間へ促音が挿入された刺激を選んだ回数は212回、2･3間へ促音が挿入された刺激を選んだ回数は139回となり、1.2間の促音を選択する傾向が強くt検定の差は有意であった（$t(16)=0.02, p<5\%$）。単語別では「おかしい」「とぼしい」「やさしい」などの単語では1･2間へ促音を挿入した刺激を選ぶ割合が高く、「しぶとい」「こだかい」などの単語では2･3間へ促音を挿入した刺激を選ぶ割合が高かった。

促音には閉鎖部の伸長によって生成される場合と、摩擦部の伸長によって生成される2種類がある。実験Ⅰに用いた39個の形容詞について、1･2間と2･3間に挿入される促音の違いで4種類に分類し分析した（表3）。1･2間、2･3間が共に閉鎖性の促音となる形容詞は20個あり、選択傾向に有意な差は得られなかった。1･2間が摩擦部で2･3間が閉鎖部となる形容詞は「かしこい」しかなかったため検定はせず結果のみを表中に示す。1･2間、2･3間が共に摩擦部の形容詞と、1･2間が閉鎖部で2･3間が摩擦部となる形容詞はともに1･2間へ促音が挿入された刺激を選択する傾向が強く検定の差も有意であった。

3. 実験Ⅱ

実験Ⅰの結果より、全体として1･2間へ促音が挿入された刺激を選択する傾向が強くなったことは「重音節＋軽音節」が「軽音節＋重音節」よりも好まれるという傾向を指示するものと思われる。また1･2間・2･3間に挿入される促音の種類の違いが選択傾向に影響を与えている可能性がある。促音の種類の違いによる選択傾向の違いを調べるために、1･2間、2･3間に挿入される促音の種類の違いに着目した4モーラの無意味形容詞を作成し文章に埋め込み、被験者に無意味形容詞の1･2間または2･3間に促音を挿入して強調して発話させる生成実験を行った。

3.1　刺激の作成

実験に用いる4モーラの無意味形容詞を作成した。無意味形容詞は/a X Y i/を原則としX,Yに、それぞれの前に促音を挿入したときに、促音が閉鎖部になる/ka/,/tsu/,/chi/,/ba/,/za/,/ji/と、摩擦部になる/sa/,/shi/,/su/,/se/,/so/のモーラを組み合わせて、48個の無意味形容詞を作成した。無意味形容詞は、1･2間、2･3間に促音を挿入した際にそれぞれの促音が、共に閉鎖部、共に摩擦部、1･2間が閉鎖部で2･3間が摩擦部、そして1･2間が摩擦部で2･3間が閉鎖部となる、挿入される促音の種類の違いにより4種類に分類される。無意味

表 1.　実験Ｉに用いた句

いとしい人	ずぶとい神経	みじかい（短い）距離
おたかい態度	とぼしい資源	めでたい男
したしい友人	ねぶかい雪	まじかい所
ひとしい長さ	のぶとい声	みじかい（身近い）問題
あくどい手口	まぶしい光	えがたい宝
いかつい顔	めぼしい収穫	てがたい方法
おかしい話	わびしい景色	どぎつい化粧
しかくい窓	けだかい姿	はげしい疲労
かぼそい声	こだかい丘	ひさしい客
きびしい規則	すずしい風	やさしい（優しい）心
けぶかい男	ただしい答え	かしこい動物
さびしい夜道	なだかい画家	しつこい香り
しぶとい男	まずしい食事	やさしい（易しい）問題

表 2.　実験Ｉの句の例

促音の挿入位置	
1･2 間	2･3 間
おっかしい話	おかっしい話
まっぶしい光	まぶっしい光
きっびしい規則	きびっしい規則
のっぶとい声	のぶっとい声
しっつこい香り	しつっこい香り
すっずしい風	すずっしい風
いっかつい顔	いかっつい顔
はっげしい疲労	はげっしい疲労
まっずしい食事	まずっしい食事

表 3.　実験Ｉの結果

被験者	1･2 間	2･3 間
A	24	15
B	18	21
C	25	14
D	26	13
E	28	11
F	37	2
G	17	22
H	27	12
I	10	29
合計	212	139

＊ 表中の数字は選択された度数

表 4.　各種の形容詞の結果

	1･2 間	2･3 間	1･2 間	2･3 間	1･2 間	2･3 間	1･2 間	2･3 間
	閉鎖部	閉鎖部	閉鎖部	摩擦部	摩擦部	摩擦部	摩擦部	閉鎖部
回数	93	87	92	43	21	6	6	3
t 値	0.22(N.S)		8.44E-06(p<5%)		0.002(p<5%)			
刺激数	20		15		3		1	

形容詞は、各種類 12 個づつ計 48 個作った。無意味形容詞を表 5 に示す。作成した無意味形容詞を「これは、～車です。」という文章に埋め込む。こうしてできた 48 個の文章を被験者に提示する刺激とした。

3.2　実験方法

被験者として日本語を母国語とする成人男性 6 名が実験に参加した。刺激は作成した 48 個の文章を文字で提示した。被験者には「これは、～車です。」という文章中の無意味形容詞に、促音を挿入して強調して文章全体を発話する際に、1･2 間または 2･3 間どちらか発話する際により自然と感じる方に促音を挿入して発話するように指示した。最初に全被験者に対して本実験と同じ内容の練習用の実験を行い、本実験は 5 回行いそれぞれ一週間の間隔をおいた。被験者が無意味形容詞を覚えるのを防ぐために、それぞれの実験において文章の提示順番は入れ替えた。実験には制限時間を設けず、被験者の言い直しも許した。

3.3　実験結果

表 6 に被験者 A～F の回答結果と各実験の結果を示す。表 7 に促音の種類の違いに関する結果を示す。全体としての結果は、無意味形容詞の 1･2 間に促音を挿入した回数は 803 回、2･3 間に促音を挿入した回数は 637 回となり、1･2 間に促音を挿入する傾向が強く t 検定の差は有意であった($t(58)=0.016, p<5\%$)。表 6 より 5 回の実験を通して、被験者は安定した回答傾向を示しており、各被験者の傾向は保持されていると考えられる。挿入される促音の種類の違いによる 4 種類の無意味形容詞の間の選択傾向に有意な差は得られなかった。各種類の無意味形容詞における結果は、1･2 間が閉鎖部で 2･3 間が摩擦部となる無意味形容詞が、1･2 間に促音を挿入する傾向が最も強く、また 1･2 間、2･3 間共に閉鎖部、共に摩擦部となる無意味形容詞も 1･2 間に促音を挿入する傾向が強くいずれも差は有意であった。

4. 考察

表 7 より、1･2 間が閉鎖部で 2･3 間が摩擦部の無意味形容詞が、他の無意味形容詞よりも 1･2 間に促音を挿入する傾向が強く、1･2 間が摩擦部で 2･3 間が閉鎖部の無意味形容詞では促音の挿入位置に有意な差は得られなかった。結果より 4 モーラの無意味形容詞においては、促音は摩擦部を伸長するよりも閉鎖部を伸長するほうを好む傾向と、窪薗（2000）でも述べられているような音節構造の観点から 2･3 間よりも 1･2 間へ促音を挿入しやすいという 2 つの傾向が見られる。1･2 間が摩擦部で 2･3 間が閉鎖部の無意味形容詞においては、2 つの傾向が相殺されたために、有意な差が得られなかったと考えられる。促音の挿入位置の傾向が強く表れた無意味形容詞は「あつばい」「あちばい」「あざつい」「あさちい」など、いずれも「ち･つ」を含んでいた。「ち･つ」を含む 14 個の無意味形容詞に関しては、その前に促音を挿入する傾向が強く検定の差も有意であった(表 8)。また濁音（有声破裂音･有声摩擦音）を含む 20 個の無意味形容詞に関して調べた結果、濁音以外の音素の直前に促音を挿入する傾向が強く検定の差も有意であった（表 8）。促音の挿入位置に、西端（1993）が指摘しているような促音の前後の音素の調音点が影響している可能性があると考え、促音の直

表 5.　実験Ⅱに用いた無意味形容詞

1・2 間	2・3 間	1・2 間	2・3 間	1・2 間	2・3 間	1・2 間	2・3 間
閉鎖部	閉鎖部	閉鎖部	摩擦部	摩擦部	摩擦部	摩擦部	閉鎖部
あかざい		あかさい		あさしい		あさかい	
あかじい		あかしい		あさすい		あさばい	
あばかい		あばさい		あしさい		あさつい	
あばじい		あばしい		あしすい		あさちい	
あつかい		あつさい		あすしい		あさざい	
あつばい		あつしい		あすさい		あさじい	
あちばい		あちさい		あせすい		あしかい	
あちつい		あちしい		あせそい		あしばい	
あざつい		あざさい		あそしい		あしつい	
あざちい		あざしい		あそさい		あしちい	
あじちい		あじさい		あさせい		あしざい	
あじざい		あじしい		あしそい		あしじい	

表 6.　実験Ⅱの結果

		A	B	C	D	E	F	合計
1 回目	1・2 間	17	40	43	16	20	24	160
	2・3 間	31	8	5	32	28	24	128
2 回目	1・2 間	18	39	36	17	20	22	152
	2・3 間	30	9	12	31	28	26	136
3 回目	1・2 間	19	41	37	15	19	29	158
	2・3 間	29	7	11	35	29	19	130
4 回目	1・2 間	19	42	37	17	23	30	168
	2・3 間	29	6	11	31	25	18	120
5 回目	1・2 間	19	42	35	16	24	29	165
	2・3 間	29	6	13	32	24	19	123

表 7.　促音の種類の違いに関する結果

	1・2 間	2・3 間	1・2 間	2・3 間	1・2 間	2・3 間	1・2 間	2・3 間
	閉鎖部	閉鎖部	閉鎖部	摩擦部	摩擦部	摩擦部	摩擦部	閉鎖部
回数	208	152	219	141	194	166	182	178
t 値	0.007(p<5%)		1.23E-07(p<5%)		0.007(p<5%)		0.43(N.S)	

表 8.　「ち・つ」・濁音を含む無意味形容詞の結果

	「ち・つ」の直前	「ち・つ」以外	濁音以外	濁音の直前
回数	337	83	385	215
t 値	3.99E-11(p<5%)		0.0001(p<5%)	

前、直後の音素を調音点（窪薗 1999）に基づき分類した。調音点が両唇である/k/に“1”を、歯～歯茎である/t/,/s/,/z/に“2”を、歯茎～硬口蓋歯茎である/ʃ/,/j/,/i/,/e/に“3”を、軟口蓋である/k/,/u/,/o/に“4”を、/a/には“3.5”を割り当てた。そして促音が挿入される1･2間、2･3間の距離を求め、挿入回数との相関を求めた。相関係数は-0.10となり強い相関は見られないものの、調音点の距離が遠いほど促音が挿入されにくいという可能性を示す結果となった。表6より被験者B･Cは1･2間に促音を挿入する傾向が強く、A･Dは2･3間に促音を挿入する傾向が強いというように、各被験者に傾向がある。各被験者は、個々の無意味形容詞ごとの促音の挿入位置は5回の実験を通して一貫しておらず、評価も記憶していないものの、全無意味形容詞にわたった合計では各被験者は5回の実験で安定した選択傾向を示している。

5. まとめ

促音を挿入した形容詞の強調表現について、実験Ⅰでは4モーラの形容詞を用いて促音の挿入位置について分析した。その結果より、促音の種類による選択傾向の違いに注目し、実験Ⅱでは4モーラの無意味形容詞を用いて促音の挿入位置について分析した。強調される際に促音は2･3間よりも1･2間に挿入されやすいという傾向と、促音は摩擦部よりも閉鎖部を伸長して生成されやすい、という2つの傾向が見られた。今後の課題として、この2つの傾向を実際に音声を合成して確認する実験や、促音の挿入以外の伸長による強調表現の分析などを行っていく予定である。

参考文献

藤崎博也･杉藤美代子 (1977)「音声の物理的特性」『岩波講座 日本語 5音韻』岩波書店, pp. 63-106

大野澄雄他 (1998.9) “日本語音声における強調の韻律的特徴に与える影響について”, 日本音響学会講演論文集, vol. 1, pp. 201-202.

北村達也他 (2002.4) “日本語対話音声の意味的強調の判断における文脈および語順の影響”, 信学技報, pp. 61-66

藤崎博也他 (2000.9) “日本語における強調とアクセント型の局所的発話速度に与える影響について”, 日本音響学会講演論文集, pp. 201-202.

那須昭夫 (1998) “重複形オノマトペの強調化と促音の位置”, 第23回関西言語学会ワークショップ研究発表

窪薗晴夫 (2000) “日本語語彙と音節構造-「女王」は「じょおう」か「じょうおう」か？-”, 日本語研究 20, 東京都立大学

西端千賀子 (1993) “閉鎖持続時間を変数とした日本語促音の知覚の研究-日本語母語話者と中国語母語話者の比較-”, 日本語教育 81号, pp. 128-140

窪薗晴夫 (1999)「日本語の音声」『現代言語学入門2』岩波書店

冨山仁郎他 (2001.10) “促音の挿入による形容詞の強調の傾向分析”, 日本音響学会講演論文集, pp. 411-41